Faculdade de Informática e Administração Paulista

GLOBAL SOLUTIONS

Sumário

1. INSTRUÇÕES GERAIS 4
2. CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA 5
3. PROJETO RELACIONAL DO BANCO DE DADOS 6
4. QUESTÕES DA GLOBAL SOLUTIONS 9
4.1 QUESTÃO 1 9
4.2 QUESTÃO 2 10
4.3 QUESTÃO 3 11
4.4 QUESTÃO 4 12
5. ENTREGÁVEL DA GLOBAL SOLUTIONS 13

1. INSTRUÇÕES GERAIS

- Essa avaliação pode ser feita em grupo de até 3 (TRÊS) alunos.
- A interpretação das questões faz parte dessa avaliação.
- Todas as questões são aplicáveis no RDBMS Oracle.
- Utilize o Banco de Dados `ORCL` da FIAP.
- Utilizem as tabelas descritas no item número 3 para essa atividade. Elas estão disponíveis no esquema `PF0645`.
- Valor de cada questão: 2,5 (dois pontos e meio).

2. Contextualização do Problema

O banco de dados e cada uma das tabelas têm funções específicas relacionadas à **Gestão de Eventos Extremos**, tem por objetivo garantir que as ações humanas diante de desastres naturais sejam coordenadas, eficazes e minimizem impactos sociais, ambientais e econômicos.

Esse banco de dados permite armazenar uma variedade de informações importantes relacionadas à gestão de **eventos extremos**, incluindo dados sobre desastres, áreas afetadas, recursos mobilizados, comunicados e medições de sensores instalados nas áreas de risco.

Na tabela **desastres** são armazenadas informações sobre diferentes eventos extremos, com detalhes como nome, tipo, intensidade, descrição e período de ocorrência.

Na tabela **areas_afetadas** são armazenadas informações sobre locais impactados pelos desastres, com nome, tipo, extensão territorial e população afetada.

Na tabela **comunicados** são armazenadas mensagens oficiais emitidas em resposta aos eventos, como alertas, orientações e evacuações.

Na tabela **recursos_resposta** são armazenadas informações sobre os recursos mobilizados para mitigar os impactos dos eventos.

Na tabela **sensores_iot** são armazenadas informações sobre medições captadas em tempo real nas áreas afetadas, como temperatura, umidade e qualidade do ar.

Essas tabelas são essenciais para armazenar e organizar informações relacionadas à gestão eficiente de **eventos extremos**, permitindo o monitoramento contínuo, a análise de riscos e a execução de ações corretivas e preventivas.

3. Projeto Relacional do Banco de Dados

Tabela **DESASTRES**

id_desastre	Identificador único para cada desastre.
nome_desastre	O nome do desastre.
tipo	O tipo de desastre.
intensidade	O nível de intensidade.
descricao	Descrição adicional.
data_inicio	Data de início.
data_fim	Data de encerramento.

Tabela AREAS_AFETADAS

id_area	Identificador único para cada área afetada.
id_desastre	O ID do desastre relacionado.
nome_area	O nome da área afetada.
tipo_area	O tipo da área.
area_km2	Extensão territorial.
populacao_afetada	População estimada afetada.

Tabela COMUNICADOS

id_comunicado	Identificador único do comunicado.
id_desastre:	O ID do desastre relacionado.
tipo_comunicado	Tipo do comunicado.
mensagem:	Mensagem emitida.
data_emissao	Data de emissão.

Tabela RECURSOS_RESPOSTA

id_recurso	Identificador único do recurso.

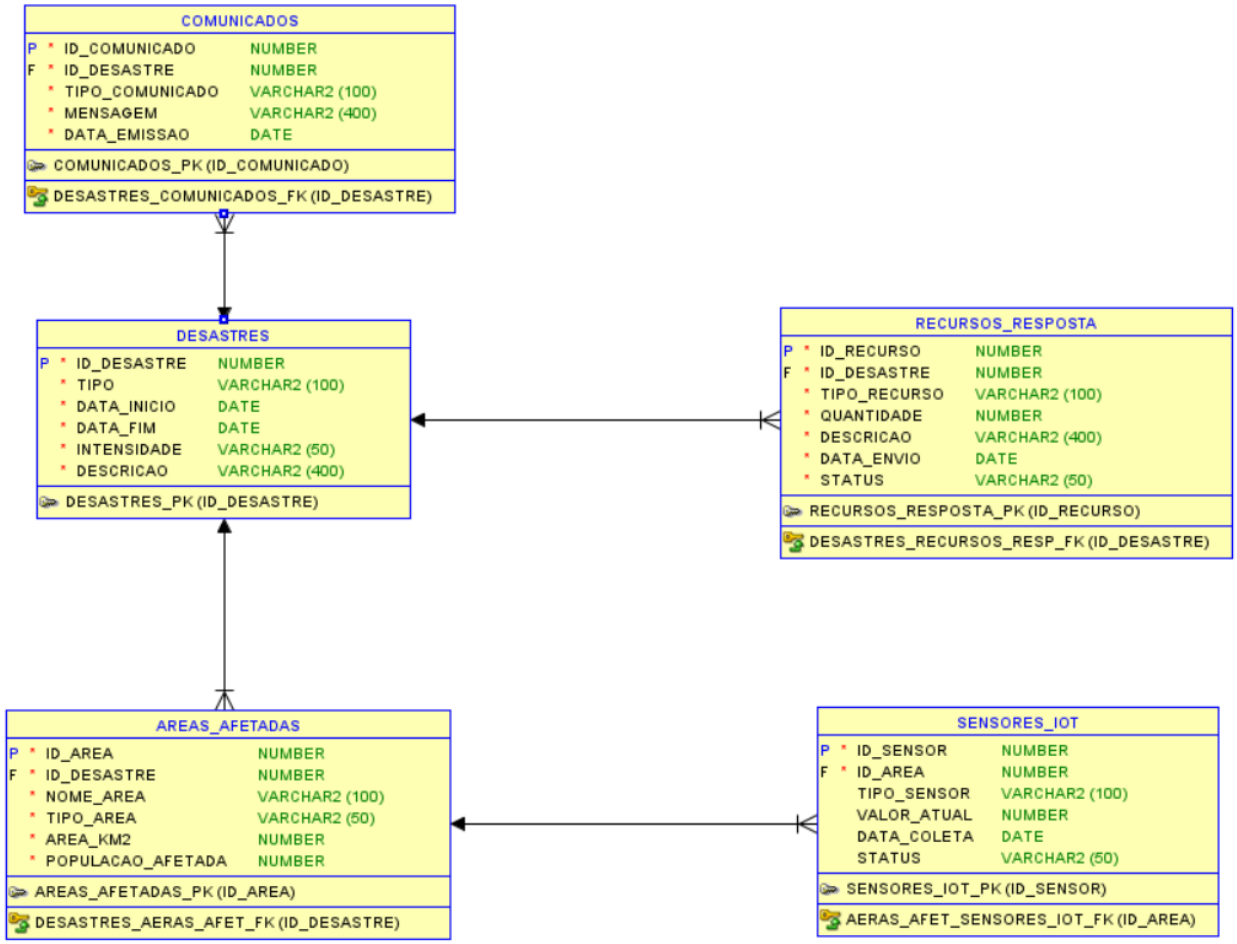
id_desastre	O ID do desastre relacionado.
tipo_recurso	Tipo de recurso mobilizado.
quantidade	Quantidade mobilizada.
descricao	Descrição do recurso.
data_envio:	Data do envio.
status	Status do recurso.

Tabela SENSORES_IOT

id_sensor	Identificador único do sensor.
id_area	O ID da área onde está instalado.
tipo_sensor	Tipo de sensor.
valor_atual	Valor atual medido.
data_coleta	Data da coleta.
status	Status do sensor.

Para validar o acesso as tabelas execute as instruções:

```
SELECT * FROM pf0645.DESASTRES;
SELECT * FROM pf0645.AREAS_AFETADAS;
SELECT * FROM pf0645.RECURSOS_RESPOSTA
SELECT * FROM pf0645.COMUNICADOS;
SELECT * FROM pf0645.SENSORES_IOT;
```

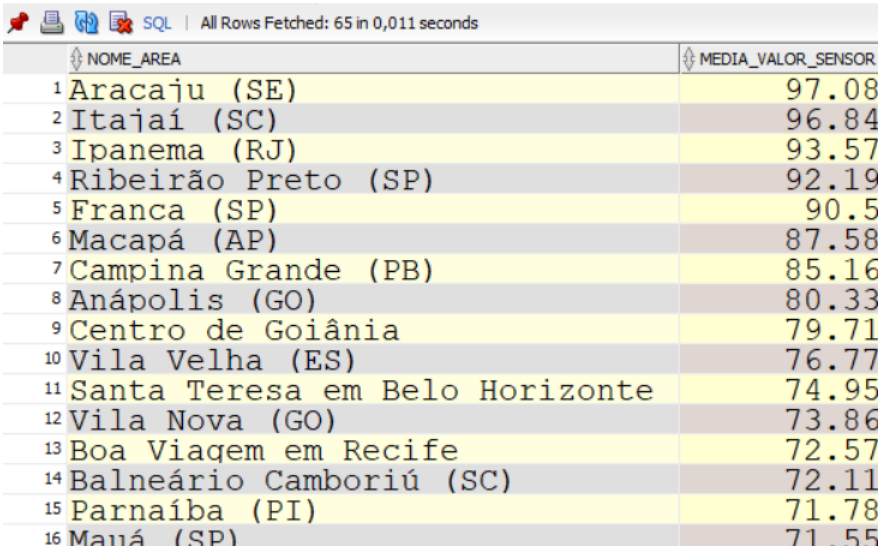

COMUNICADOS
P * ID_COMUNICADO NUMBER
F * ID_DESASTRE NUMBER
* TIPO_COMUNICADO VARCHAR2 (100)
* MENSAGEM VARCHAR2 (400)
* DATA_EMISSAO DATE
COMUNICADOS_PK (ID_COMUNICADO)
DESASTRES_COMUNICADOS_FK (ID_DESASTRE)
DESASTRES
P * ID_DESASTRE NUMBER
* TIPO VARCHAR2 (100)
* DATA_INICIO DATE
* DATA_FIM DATE
* INTENSIDADE VARCHAR2 (50)
* DESCRICAO VARCHAR2 (400)
DESASTRES_PK (ID_DESASTRE)
RECURSOS_RESPOSTA
P * ID_RECURSO NUMBER
F * ID_DESASTRE NUMBER
* TIPO_RECURSO VARCHAR2 (100)
* QUANTIDADE NUMBER
* DESCRICAO VARCHAR2 (400)
* DATA_ENVIO DATE
* STATUS VARCHAR2 (50)
RECURSOS_RESPOSTA_PK (ID_RECURSO)
DESASTRES_RECURSOS_RESP_FK (ID_DESASTRE)
AREAS_AFETADAS
P * ID_AREA NUMBER
F * ID_DESASTRE NUMBER
* NOME_AREA VARCHAR2 (100)
* TIPO_AREA VARCHAR2 (50)
* AREA_KM2 NUMBER
* POPULACAO_AFETADA NUMBER
AREAS_AFETADAS_PK (ID_AREA)
DESASTRES_AERAS_AFET_FK (ID_DESASTRE)
SENSORES_IOT
P * ID_SENSOR NUMBER
F * ID_AREA NUMBER
TIPO_SENSOR VARCHAR2 (100)
VALOR_ATUAL NUMBER
DATA_COLETA DATE
STATUS VARCHAR2 (50)
SENSORES_IOT_PK (ID_SENSOR)
AERAS_AFET_SENSORES_IOT_FK (ID_AREA)

4. Questões da Global Solutions

4.1 Questão 1

Crie uma consulta para exibir o nome da área junto com sua respectiva média. Ordene a saída em ordem decrescente da média do valor do sensor. Arredonde a média para duas casas decimais.

Total de linhas retornadas: 65 linhas



SQL | All Rows Fetched: 65 in 0,011 seconds

	NOME_AREA	MEDIA_VALOR_SENSOR
1	Aracaju (SE)	97.08
2	Itajaí (SC)	96.84
3	Ipanema (RJ)	93.57
4	Ribeirão Preto (SP)	92.19
5	Franca (SP)	90.5
6	Macapá (AP)	87.58
7	Campina Grande (PB)	85.16
8	Anápolis (GO)	80.33
9	Centro de Goiânia	79.71
10	Vila Velha (ES)	76.77
11	Santa Teresa em Belo Horizonte	74.95
12	Vila Nova (GO)	73.86
13	Boa Viagem em Recife	72.57
14	Balneário Camboriú (SC)	72.11
15	Parnaíba (PI)	71.78
16	Mauá (SP)	71.55

4.2 Questão 2

Utilizando `WITH/CTE`, escreva uma consulta `SQL` que exiba:

- O nome da área.
- A data da coleta do sensor.
- O tipo de recurso mobilizado.
- Quantidade total de recursos mobilizados, onde os tipos de recursos das áreas são `Centro de São Paulo` e `Aldeota em Fortaleza` e para os recursos `Estação de Energia` e `Cães Farejadores`'.

Ordene os resultados pelos de forma ascendente de **nomes das áreas**, **datas de coleta** e **tipos de recursos** das áreas.

Atenção: Soluções diferentes da instrução `WITH` serão consideradas incorretas.

Total de linhas retornadas: 12 linhas

	NOME_AREA	DATA_COLETA	TIPO_RECURSO	TOTAL_RECURSOS
1	Aldeota em Fortaleza	19-FEB-24	Cães Farejadores	42
2	Aldeota em Fortaleza	19-FEB-24	Estação de Energia	52
3	Centro de São Paulo	19-SEP-24	Cães Farejadores	60
4	Centro de São Paulo	19-SEP-24	Estação de Energia	56
5	Centro de São Paulo	27-OCT-24	Cães Farejadores	60
6	Centro de São Paulo	27-OCT-24	Estação de Energia	56
7	Centro de São Paulo	07-DEC-24	Cães Farejadores	60
8	Centro de São Paulo	07-DEC-24	Estação de Energia	56
9	Centro de São Paulo	30-SEP-25	Cães Farejadores	60
10	Centro de São Paulo	30-SEP-25	Estação de Energia	56
11	Centro de São Paulo	13-DEC-25	Cães Farejadores	60
12	Centro de São Paulo	13-DEC-25	Estação de Energia	56

4.3 Questão 3

Antes de realizar esse exercício, execute as instruções a seguir:

```
DROP TABLE sensores_alerta;
DROP TABLE sensores_normal;

CREATE TABLE sensores_alerta (
    id_sensor INT PRIMARY KEY,
    id_area INT,
    tipo_sensor VARCHAR2(50),
    valor_atual FLOAT,
    data_coleta DATE,
    status VARCHAR2(50),
    FOREIGN KEY (id_area)
    REFERENCES pf0645.areas_afetadas(id_area)
);

CREATE TABLE sensores_normal (
    id_sensor INT PRIMARY KEY,
    id_area INT,
    tipo_sensor VARCHAR2(50),
    valor_atual FLOAT,
    data_coleta DATE,
    status VARCHAR2(50),
    FOREIGN KEY (id_area)
    REFERENCES pf0645.areas_afetadas(id_area)
);
```

Observação: As duas tabelas foram criadas no seu esquema.

Escreva **UMA** instrução para **inserir em massa** os dados nas tabelas **sensores_alerta** e **sensores_normal** com base na seguinte regra:

- Se o **valor_atual** for **maior que 75**, insira na tabela **sensores_alerta**.
- Caso contrário, insira na tabela **sensores_normal**.

Atenção: É para escrever a instrução com um insert. Soluções com mais de um insert serão consideradas incorretas.

Total de linhas inseridas: 100 linhas, sendo que serão inseridas 22 linhas na tabela sensores_alerta e 78 linhas na tabela sensores_normal.

NÃO COLOQUE NA RESPOSTA OS COMANDOS DE CREATE TABLE!

4.4 Questão 4

Você é um analista de dados encarregado de criar uma visão que permita uma análise mais eficiente dos dados captados pelos sensores em diferentes áreas afetadas.

Sua tarefa é criar uma **visão** chamada **"VisaoSensores"** que contenha as seguintes informações:

- O nome da área.
- A data da coleta.
- O tipo de sensor.
- O valor atual.

Ordene a saída por ordem **crescente** do **valor atual**.

Atenção: garanta que nenhuma operação **DML** seja executada por meio da utilização da visão.

Após consultar a visão, a saída deve ser a seguinte:

SELECT * FROM visaosensores;

Total de linhas retornadas: 100 linhas



SQL | All Rows Fetched: 100 in 0,01 seconds

	NOME_AREA	DATA_COLETA	TIPO_SENSOR	VALOR_ATUAL
1	Meireles em Fortaleza	29-OCT-24	Qualidade do Ar	10.08
2	Blumenau (SC)	20-DEC-24	Qualidade do Ar	11.83
3	Presidente Prudente (SP)	27-MAY-24	Temperatura	11.93
4	Caxias do Sul (RS)	13-DEC-24	Vazão	12.99
5	Porto Velho (RO)	15-FEB-23	Vazão	13.18
6	Zona Norte de Manaus	29-JUL-25	Temperatura	14.11
7	Tatuapé em São Paulo	13-JUL-25	Qualidade do Ar	14.11
8	Casa Forte em Recife	22-DEC-23	Pressão	14.56
9	Cuiabá (MT)	15-JUN-24	Temperatura	14.88
10	Feira de Santana (BA)	15-DEC-24	Umidade	17.95
11	Diadema (SP)	08-JUL-25	Temperatura	19.63
12	Campinas (SP) Região Norte	15-JUL-23	Qualidade do Ar	21.26
13	Asa Sul em Brasília	16-SEP-25	Umidade	21.55
14	Tijuca (RJ)	19-SEP-25	Temperatura	23.3
15	Zona Norte de Manaus	04-SEP-25	Umidade	25.06
16	Ponta Negra em Manaus	12-AUG-23	Temperatura	26.18
17	Tijuca (RJ)	20-JUN-25	Vazão	26.32
18	Meireles em Fortaleza	23-AUG-25	Pressão	26.32
19	Lajeado (RS)	05-FEB-23	Temperatura	26.52
20	Juazeiro do Norte (CE)	01-JUL-25	Temperatura	27.68
21	Zona Norte do Rio de Janeiro	17-JUL-23	Qualidade do Ar	29.09
22	Centro Histórico de Salvador	14-SEP-24	Temperatura	30.27
23	Joinville (SC)	10-NOV-23	Vazão	30.33
24	Sorocaba (SP)	10-AUG-25	Temperatura	31.69
25	Jardim Botânico (RJ)	17-SEP-24	Umidade	32.57
26	Ponta Negra em Manaus	30-JAN-25	Pressão	33.41

5. Entregável da Global Solutions

ATENÇÃO: SÃO DUAS ENTREGAS

1º ENTREGA

Subir no portal do aluno FIAP na área de entrega de trabalhos um arquivo .SQL com a seguinte estrutura. Atenção, não é arquivo .TXT ou qualquer outro formato, é .SQL

Em formato de comentário, número do rm e nome completo dos integrantes do grupo e colocar somente as respostas das questões, não coloque nada sobre a questão. Não coloque os creates tables, quando houver!

-- número do rm – nome completo componente 1

-- número do rm – nome completo componente 2

-- número do rm – nome completo componente 3

-- Resposta 1

-- Resposta 2

-- Resposta 3

-- Resposta 4

2º ENTREGA

Preencher, OBRIGATORIAMENTE, o formulário disponível em:

https://pt.surveymonkey.com/r/5MJSNFB

Somente um integrante do grupo deve postar as respostas e preencher o formulário. A não observância das regras irá acarretar em desconto na nota.